



CLASE · FÍSICA · GRADO 10° · PERIODO I

Semana 4: cuando la dirección importa

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
007	jue 24 sep., 7:50	100	Representación, componentes y suma gráfica	Taller
008	vie 25 sep., 7:50	100	Suma por componentes y fuerza neta	Se deja tarea

Segunda semana del trimestre. La medición nos dio números con unidades; esta semana esos números aprenden a apuntar. Es la herramienta que le faltaba a Aristóteles y que Newton da por supuesta en los *Principia*: para saber si un cuerpo está en equilibrio no basta con cuánto empuja cada fuerza, hay que saber *hacia dónde*. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4).

Sesión 007 — jueves 24 de septiembre · 7:50 · 100 min

Objetivo. Representar un vector, descomponerlo en sus componentes y sumar dos vectores gráficamente.

Materiales. Tablero; regla, transportador y papel cuadriculado; calculadora científica (en modo grados); una cuerda o un lazo para la demostración del arranque.

Momento	Min	Actividad
Demostración	0–12	Dos estudiantes halan una cuerda atada a una silla: primero en el mismo sentido, después en sentidos opuestos, después en ángulo. Misma fuerza de cada uno, tres resultados distintos. La pregunta del día: ¿cuánto suman 30 N y 40 N? Respuesta honesta: depende.
Escalar y vectorial	12–25	Qué magnitudes necesitan dirección (fuerza, velocidad, desplazamiento) y cuáles no (masa, tiempo, temperatura). Notación: $\vec{F}$, flecha, módulo, dirección y sentido. Escala en el dibujo: 1 cm por cada 10 N.
Componentes	25–50	Proyectar sobre los ejes: $F_x = F \cos \theta$, $F_y = F \sin \theta$. Ejemplo guiado: 50 N a 37° da 39,9 N y 30,1 N. Y al revés, de componentes a magnitud y ángulo, con Pitágoras y la tangente inversa. Ojo al cuadrante (ver la nota).
Suma gráfica	50–70	Método del paralelogramo y método del polígono (cabeza con cola), con regla y transportador. Comprobar el caso 30 N este + 40 N norte: el dibujo da 50 N y la cuenta también.
Taller	70–95	Taller individual (5 puntos).
Cierre	95–100	Recoger. Pregunta abierta: «¿y si son tres fuerzas, o cinco? ¿Dibujamos todo?» Mañana, el método que no necesita dibujo.



Sesión 008 — viernes 25 de septiembre · 7:50 · 100 min

Objetivo. Sumar cualquier número de vectores por componentes y calcular la fuerza neta sobre un cuerpo.

Momento	Min	Actividad
Revisión	0–12	Revisar el taller, sobre todo el último punto (entre qué valores puede estar la suma de 30 N y 40 N). Dejar claro que el rango va de 10 N a 70 N.
El método	12–40	Sumar por componentes: se descompone cada vector, se suman todas las x por un lado y todas las y por otro, y al final se recompone. Tabla en el tablero con una columna por vector. Ejemplo con tres fuerzas (20 N a 0° , 30 N a 90° , 10 N a 180°): neta $\approx 31,6$ N a $71,6^\circ$.
Fuerza neta	40–60	Nombrar $\vec{F}_{\text{neta}} = \sum \vec{F}$ y conectarlo con el DBA: si la neta es cero, el cuerpo sigue como estaba; si no, cambia su velocidad. Es el anuncio literal de la primera ley, que empieza en la sesión 012.
Equilibrio	60–80	Un caso con neta cero: dos fuerzas iguales y opuestas, o tres que se cierran formando un triángulo. Que lo comprueben por componentes y vean los ceros.
Cierre	80–100	Dejar la tarea. Anuncio de la semana 05: repaso de cinemática — y aviso de que MUA y caída libre son tema nuevo para este grupo, no repaso.

Nota. El error del cuadrante. Con componentes $(-6, 8)$ la calculadora, si se tecléa $\text{tg}^{-1}(8 \div -6)$, devuelve $-53,1^\circ$ — que apunta justo al lado contrario del vector real, que está a $126,9^\circ$. La calculadora no sabe en qué cuadrante estamos. Regla de la clase: **primero se dibuja el vector a mano alzada, después se calcula**; si el número no concuerda con el dibujo, el número está mal.

Nota. Si el grupo va lento (son 100 minutos, pero el tema es denso): la suma gráfica del jueves se puede recortar al método del paralelogramo, dejando el del polígono para cuando aparezcan tres o más fuerzas el viernes. Lo que no conviene recortar es la demostración de la cuerda: es lo que hace obvio por qué 30 N y 40 N no siempre son 70 N.

Nota. Los seis ejercicios de esta semana son nuevos en el banco (recursos/banco/fisica/vectores-10.py): no había ninguno de vectores, aunque cinemática-10 y leyes-newton-10 los usan todo el tiempo.